

Отчёт по лабораторной работе №4

Модель гармонических колебаний

Вакутайпа Милдред

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
4	Выводы	15
	Список литературы	16

Список иллюстраций

3.1	Колебание гармонического осциллятора без затухания и действия внешней силы	9
3.2	Фазовый портрет гармонического осциллятора без затуханий, без действия внешней силы	10
3.3	Колебание гармонического осциллятора с затуханием, без действия внешней силы	10
3.4	Фазовый портрет гармонического осциллятора с затуханием, без действия внешней силы	11
3.5	Колебание гармонического осциллятора с затуханием и действием внешней силы	11
3.6	Фазовый портрет гармонического осциллятора с затуханием, с действием внешней силы	12

Список таблиц

1 Цель работы

Научиться строить математические модели для гармонических колебаний.

2 Задание

1. Построить фазовый портрет гармонического осциллятора и решение уравнения гармонического осциллятора для следующих случаев
2. Колебания гармонического осциллятора без затуханий и без действий внешней силы $\ddot{x} + 7.5x = 0$
3. Колебания гармонического осциллятора с затуханием и без действий внешней силы $\ddot{x} + 2\dot{x} + 5.5x = 0$
4. Колебания гармонического осциллятора с затуханием и под действием внешней силы $\ddot{x} + 2.4\dot{x} + 5x = 5.2 \sin(2t)$

На интервале $t \in [0; 42]$ (шаг 0.05) с начальными условиями $x_0 = 1.2$, $y_0 = 1.0 +$

3 Выполнение лабораторной работы

Модель гармонических колебаний - линейный гармонический осциллятор. С помощью языка программирования julia, построила модель ддля решения однородной и неоднародной функции и построения их фазовые траетктории и портреты.

```
using DifferentialEquations
using Plots

tspan = (0, 42)

q1 = [0, 7.5]
q2 = [2, 5.5]
q3 = [2.4, 5]

du0 = [1.0]
u0 = [1.2]

function harm_osc(ddu, du, u, q, t)
    g, w = q
    ddu .= -g.*du .- w.*u
end
```

```
f(t) = 5.2*sin(2*t)
```

```
function harm_osc2(ddu, du, u, q, t)
```

```
    g, w = q
```

```
    ddu .= -g*du .- w*u .- f(t)
```

```
end
```

```
task1 = SecondOrderODEProblem(harm_osc, du0, u0, tspan, q1)
```

```
sol1 = solve(task1, DPRKN6(), saveat = 0.05)
```

```
task2 = SecondOrderODEProblem(harm_osc, du0, u0, tspan, q2)
```

```
sol2 = solve(task2, DPRKN6(), saveat = 0.05)
```

```
task3 = SecondOrderODEProblem(harm_osc2, du0, u0, tspan, q3)
```

```
sol3 = solve(task3, DPRKN6(), saveat = 0.05)
```

```
function plot_osc(sol, title)
```

```
    plot(sol, vars=(0, 1), label="y", xlabel="Time t", ylabel="", title=title)
```

```
    plot!(sol, vars=(0,2), label="x", xlabel="Time t", ylabel="", title=title)
```

```
end
```

```
p11 = plot_osc(sol1, "Simple Harmonic Oscillator")
```

```
cp1 = plot(sol1, vars=(2,1), label="y vs x", xlabel="x", ylabel="y", title="")
```

```
savefig(p11, "1.png")
```

```
savefig(cp1, "2.png")
```

```
p11 = plot_osc(sol2, "Damped Harmonic Oscillator")
```

```
cp1 = plot(sol2, vars=(2,1), label="y vs x", xlabel="x", ylabel="y", title="")
```

```
savefig(p11, "3.png")
savefig(cp1, "4.png")

p11 = plot_osc(sol3, "x [mm] y [mm] z [mm]")
cp1 = plot(sol3, vars=(2,1), label="y [mm] x", xlabel="x", ylabel="y",
savefig(p11, "5.png")
savefig(cp1, "6.png")
```

В результате получила: Решение уравнения гармонического осциллятора без затухания и внешней силы (Рис Рисунок 3.1,) и его фазовый портрет (Рис. Рисунок 3.2);

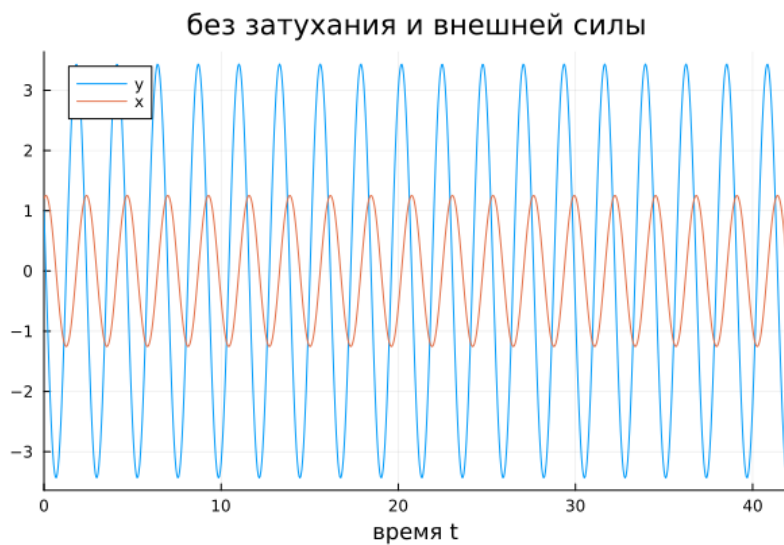


Рисунок 3.1: Колебание гармонического осциллятора без затухания и действия внешней силы

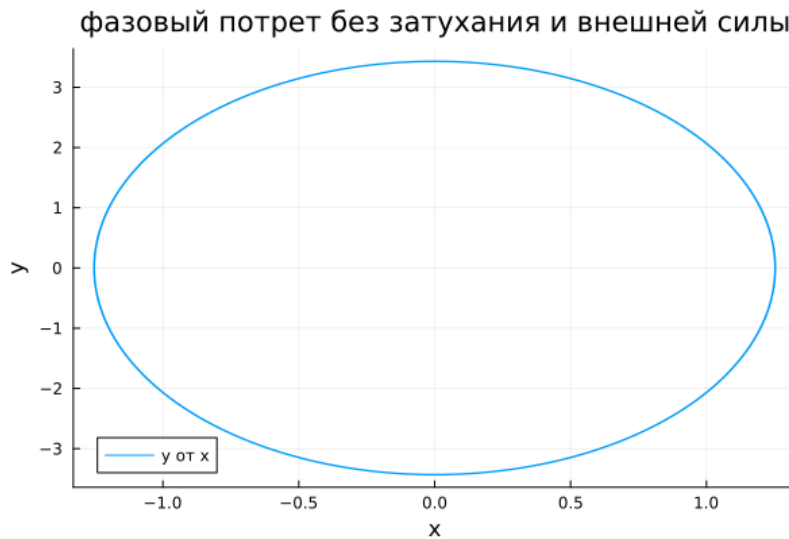


Рисунок 3.2: Фазовый портрет гармонического осциллятора без затуханий, без действия внешней силы

Решение уравнения гармонического осциллятора с затуханием без внешней силы (Рис Рисунок 3.3,) и его фазовый портрет (Рис. Рисунок 3.4);

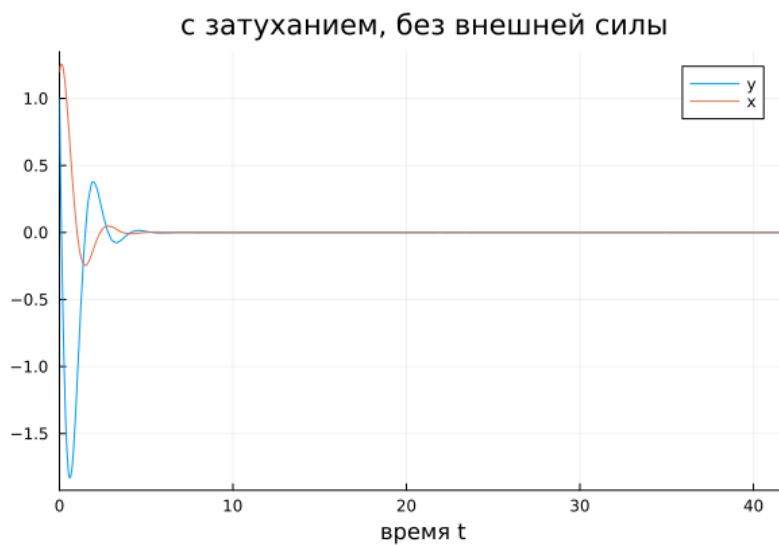


Рисунок 3.3: Колебание гармонического осциллятора с затуханием, без действия внешней силы

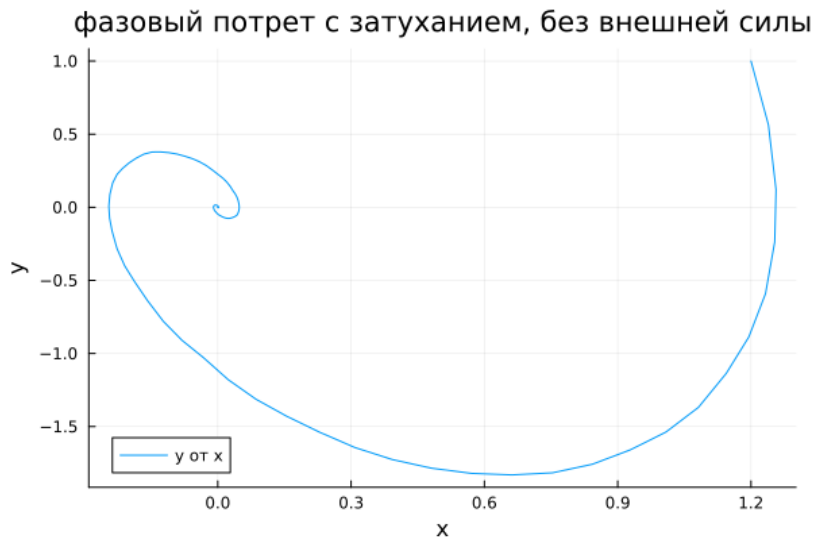


Рисунок 3.4: Фазовый портрет гармонического осциллятора с затуханием, без действия внешней силы

Решение уравнения гармонического осциллятора с затуханием и внешней силой (Рис Рисунок 3.5,) и его фазовый портрет (Рис. Рисунок 3.6).

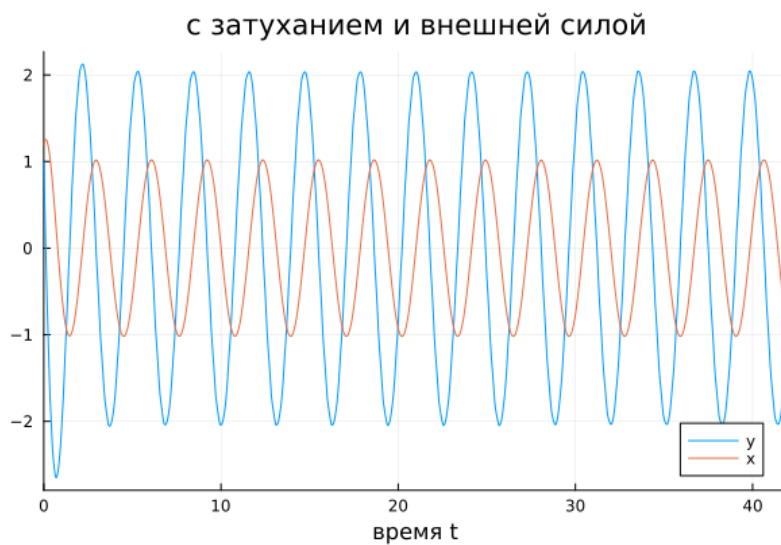


Рисунок 3.5: Колебание гармонического осциллятора с затуханием и действием внешней силы

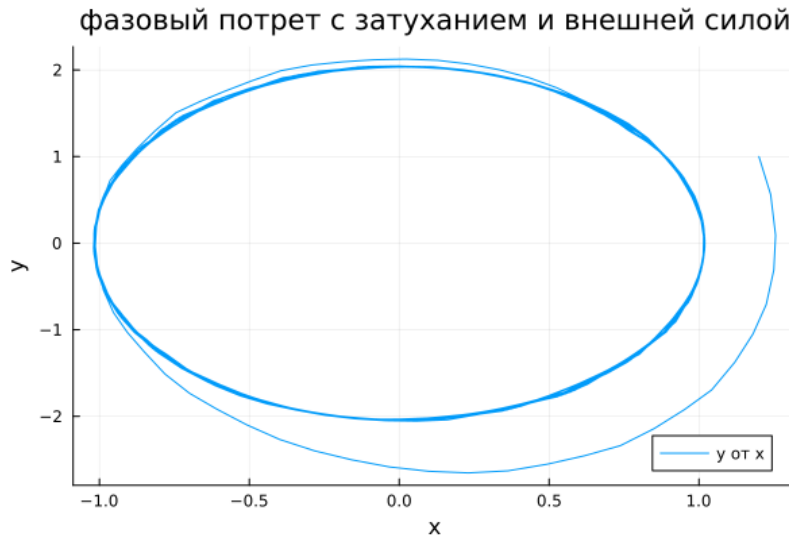


Рисунок 3.6: Фазовый портрет гармонического осциллятора с затуханием, с действием внешней силы

#Ответы к вопросам

1. Запишите простейшую модель гармонических колебаний

Простейшая модель гармонических колебаний описывается уравнением $\ddot{x} + \omega_0^2 = 0$,
0,

где: x - переменная которая описывает состояние системы ω - частота колебаний
 $\ddot{x} = \frac{\partial^2 x}{\partial t^2}$ - вторая производная по времени

2. Дайте определение осциллятора

Осциллятор - система, которая имеет свое состояние вблизи положения равновесия. Он описывается дифференциальным уравнением:

$$\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 = 0$$

Где: x - переменная которая описывает состояние системы γ - параметр, характеризующий потери энергии ω - частота колебаний $\dot{x} = \frac{\partial x}{\partial t}$ и $\ddot{x} = \frac{\partial^2 x}{\partial t^2}$ - первая и вторая производная по времени

3. Запишите модель математического маятника

Модель математического маятника - частное случае гармонического осциллятора.
Для малых углов отклонения уравнение записывается:

$$\ddot{\theta} + \frac{g}{l}\theta = 0$$

где: θ - угловое смещение маятника от вертикали g - ускорение свободного падения l - длина подвеса маятника $\ddot{\theta}$ - вторая производная углового смещения прр времени

4. Запишите алгоритм перехода от дифференциального уравнения второго порядка к двум дифференциальным уравнениям первого порядка.

Введем новую переменную y , равную первой производной исходной переменной:

$$y = \dot{x}$$

Выразим вторую производную через новую переменную:

$$\ddot{x} = \dot{y}.$$

Подставим эти выражения в исходное уравнение второго порядка. Например, для уравнения консервативного осциллятора:

$$\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0$$

получаем:

$$\dot{y} + \omega_0^2 x = 0.$$

Запишем систему из двух уравнений первого порядка:

$$\begin{cases} \dot{x} = y, \\ \dot{y} = -\omega_0^2 x. \end{cases}$$

5. Что такое фазовый портрет и фазовая траектория?

Фазовый портрет - картина, образованная набором фазовых траекторий. Фазовая траектория - кривая в фазовом пространстве, описывающая изменения состояния системы во времени.

4 Выводы

При выполнении данной работы я научилась строить математические модели для гармонических колебаний.

Список литературы